

Лекція 4

Математичні моделі електричних схем з двополюсниками

Повна система рівнянь електричної схеми. Метод вузлових напруг. Рівняння контурних струмів. Баланс потужностей. Передача енергії від активного двополюсника навантаженню.

Електрична схема, як і будь-яка динамічна система характеризується певною сукупністю змінних, які визначають її стан. Як такі змінні найчастіше використовують струми та напруги окремих елементів схеми. Для математичного опису процесів в електричних колах необхідно утворити сукупність рівнянь, які б відображали взаємозалежності між змінними, що характеризують електричний стан кола. Таку сукупність рівнянь називають **математичною моделлю** електричного кола.

Рівняння, які утворюють математичну модель електричного кола, діляться на дві групи, перша з яких зумовлена взаємозв'язком струмів та напруг на окремих елементах схеми, а друга визначається способом з'єднання елементів у схемі. Рівняння першого типу називаються **компонентними** рівняннями, а другого – **топологічними**.

Повна система рівнянь електричної схеми

Розглянемо електричну схему, яка складається з n елементів. Кількість змінних, які характеризують електричний стан такої схеми, очевидно, дорівнює $2n$, бо кожний двополюсний елемент характеризується струмом та напругою. Оскільки струми та напруги на кожному з елементів пов'язані відповідними співвідношеннями, їх можна записати у такому узагальненому вигляді:

$$F_k \left(u_k; i_k; \frac{du_k}{dt}; \frac{di_k}{dt} \right) = 0 \quad k=1, 2, 3, \dots, n$$

Сукупність виразів утворює **систему компонентних рівнянь** електричної схеми, розмір якої, очевидно, дорівнює n . Наступні n рівнянь, необхідних для побудови математичної моделі схеми, визначимо із залежностей, зумовлених з'єднанням елементів у схему, тобто топологічними. В електротехніці топологічні залежності визначаються законами Кірхгофа.

Якщо записати рівняння за першим законом Кірхгофа для усіх вузлів, крім одного, а рівняння за другим законом для всіх незалежних контурів, то вони разом з системою компонентних рівнянь утворять математичну модель електричної схеми у вигляді повної системи рівнянь, в якій кількість рівнянь і невідомих дорівнює $2n$. Повна система рівнянь електричного кола:

$$\sum_{k=1}^m i_k = 0$$

$$\sum_{k=1}^m u_k = 0$$

$$F_k(u_k; i_k) = 0 \quad k=1, n$$

Як бачимо, сформуувати повну систему рівнянь електричної схеми доволі просто, однак така модель має істотний недолік, зумовлений великим розміром цієї системи.

Приклад 1 Сформуємо повну систему рівнянь електричної схеми, показаної на рис.1.

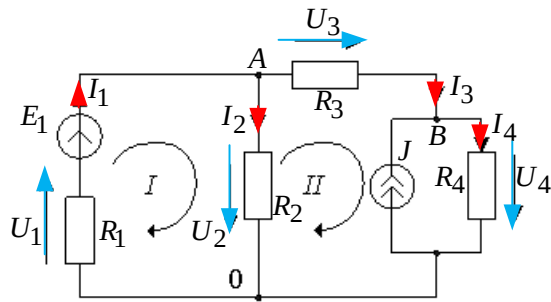


Рис.1. Електрична схема до прикладу 1

Ця схема складається із чотирьох двополюсних елементів, тому що неідеальні джерела енергії вважаються одним елементом. Змінними, що визначають електричний стан схеми, є така сукупність струмів та напруг

$$\{I_1, I_2, I_3, I_4, U_1, U_2, U_3, U_4\}$$

Вузлів у цій схемі – три, вони позначені великими буквами А,В,О, а контурів, що утворюють незалежну систему – два, вони позначені римськими цифрами, біля яких показаний додатний напрямок обходу контурів.

Запишемо систему компонентних рівнянь

$$U_1 = E - R_1 I_1; U_2 = R_2 I_2; U_3 = R_3 I_3; U_4 = R_4 I_4$$

Розглянувши два вузли (А, В) із трьох, запишемо співвідношення між струмами елементів згідно з першим законом Кірхгофа

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0; I_3 + J - I_4 = 0$$

Контурні залежності згідно з другим законом Кірхгофа записуються так:

$$E - U_1 - U_2 = 0; U_2 - U_3 - U_4 = 0$$

Об'єднавши записані вище рівняння і виконавши елементарні перетворення, отримуємо повну систему рівнянь електричної схеми у такому вигляді:

$$\begin{aligned} I_1 - I_2 - I_3 &= 0 \\ I_3 + J - I_4 &= 0 \\ E - U_1 - U_2 &= 0 \\ U_2 - U_3 - U_4 &= 0 \end{aligned}$$

Як бачимо, сформувати повну систему рівнянь електричної схеми доволі просто, однак така модель має істотний недолік, зумовлений великим розміром цієї системи.

Метод вузлових напруг

Цей метод дає змогу будувати значно простіші математичні моделі електричних кіл за рахунок істотного зменшення кількості змінних, які характеризують їхній стан. Як змінні тут використовуються **вузлові напруги**, тобто різниці потенціалів між деяким вибраним вузлом для цієї схеми (базисним вузлом) та іншими вузлами. Очевидно, кількість вузлових напруг на одиницю менша за кількість вузлів схеми. Знаючи вузлові напруги схеми, легко визначити напругу на будь-якому елементі схеми, оскільки він обов'язково з'єднує якісь два вузли і тому ця напруга визначається як різниця відповідних вузлових напруг. Останнє показано на рис.2.

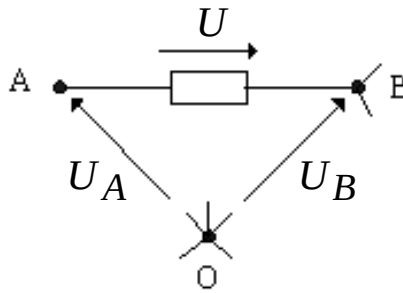


Рис.2. Зв'язок напруг елементів схеми з її вузловими напругами

O – базисний вузол; U_A , U_B – вузлові напруги вузлів A та B ; U – напруга вибраного елемента схеми.

З рисунка видно, що згідно з другим законом Кірхгофа справедливим є

$$U = U_A - U_B$$

Для виведення рівнянь електричної схеми у базисі вузлових напруг допустимо, що ми розглядаємо деяку електричну схему, що складається із резисторів та джерел струму, тобто узагальненим елементом цієї схеми є неідеальне джерело струму. Розглянемо окремий вузол (не базисний) такої схеми. Очевидно, для цього вузла справедливий перший закон Кірхгофа

$$\sum_{k=1}^m I_k = 0$$

де I_k – струм k -го елемента, що з'єднується одним затискачем з вибраним вузлом, який позначимо буквою A , а другим – з деякими іншими вузлами, які позначатимемо буквою з індексом B_k . Ураховуючи співвідношення $I = J - gU$ (рівняння що описує зовнішню характеристику джерела струму), а також $U = U_A - U_{B_k}$, запишемо вираз для струму I_k :

$$I_k = J_k - g_k U_k = J_k - g_k (U_A - U_{B_k})$$

де J_k , g_k – параметри k -го елемента схеми; U_A , U_{B_k} – відповідно вузлові напруги.

Перепишемо цей вираз для закону Кірхгофа, виконавши прості перетворення, отримуємо:

$$\left(\sum_{k=1}^m g_k \right) U_A - \sum_{k=1}^m g_k U_{B_k} = \sum_{k=1}^m J_k$$

Записавши це рівняння для кожного з $n-1$ вузлів схеми і об'єднавши їх у систему, одержимо математичну модель схеми у вигляді **системи рівнянь вузлових напруг**, яку зручно записати у такому матричному вигляді:

$$YV = J$$

де V – вектор-стовпчик, компонентами якого є $n-1$ вузлових напруг схеми;

J – $(n-1)$ – вимірний вектор, що формується із струмів ідеальних джерел струмів схеми; Y – квадратна матриця вузлових провідностей схеми.

Для формування матриці Y та вектора J існують прості правила; урахувавши, що кожен рядок та стовпчик матриці відповідає певному вузлу схеми, сформулюємо їх.

Діагональні елементи матриці Y утворюються підсумуванням провідностей елементів схеми, дотичних до відповідного вузла.

Позадіагональний елемент матриці Y визначається провідністю елемента схеми, який з'єднує відповідні вузли, взяті із протилежним знаком.

Компонента вектора J визначається як алгебрична сума струмів джерел струму, що входять у відповідний вузол схеми.

Приклад.2 Розглянемо схему, показану на рис.3, і запишемо для неї матрицю Y і вектор J .

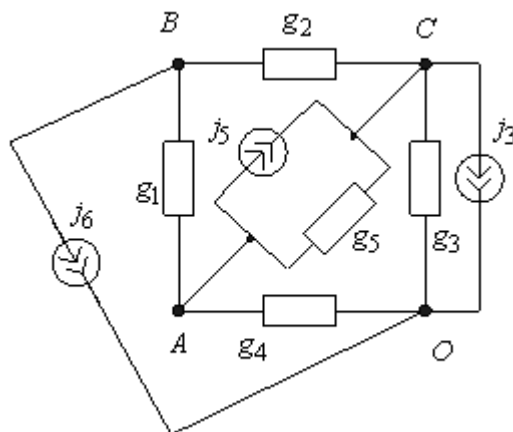


Рис.3. Електрична схема до прикладу 2

Вибравши як базисний вузол схеми вузол О згідно з наведеними вище правилами, запишемо матричні коефіцієнти рівняння вузлових напруг

$$Y = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} & \begin{bmatrix} g_1 + g_4 + g_5 & -g_1 & -g_5 \\ -g_1 & g_1 + g_2 & -g_2 \\ -g_5 & -g_2 & g_2 + g_3 + g_5 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad J = \begin{matrix} & \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} & \begin{bmatrix} -J_5 \\ -J_6 \\ J_5 - J_3 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Рівняння контурних струмів

Ця математична модель використовує як змінні, що характеризують електричний стан кола, **контурні струми**, тобто струми, які циркулюють у деякому контурі схеми. Контурні струми і струми елементів електричної схеми пов'язані простими лінійними співвідношеннями, а саме струм будь-якого елемента схеми визначається як алгебрична сума контурних струмів контурів, у які цей елемент входить. Знак доданка у цій сумі визначається співвідношенням напрямків струмів контурів і струму цього елемента.

Зауважимо, що у цьому методі беруться до уваги контурні струми лише системи незалежних контурів.

Для виведення рівнянь контурних струмів розглянемо електричну схему, що складається з резисторів та джерел ЕРС, тобто в загальному випадку кожен елемент можна подати як неідеальне джерело ЕРС. На підставі другого закону Кірхгофа запишемо рівняння для деякого контуру

$$\sum_{k=1}^m u_k = 0$$

і врахувавши співвідношення $U = E - RI$ (рівняння що описує зовнішню характеристику джерела напруги), отримаємо

$$\sum_{k=1}^l U_k = \sum_{k=1}^l (E_k - R_k I_k) = 0 \quad (1)$$

Визначимо струми окремих елементів схеми через контурні струми

$$I_k = \sum_{s=1}^m I_s \quad (2)$$

де I_s – контурні струми контурів до складу яких входить k -й елемент схеми. Виконавши певні перестановки у рівнянні (1) і врахувавши співвідношення (2), одержимо рівняння контурних струмів для вибраного контуру у такому вигляді

$$\sum_{k=1}^l R_k \sum_{s=1}^m I_s = \sum_{k=1}^l E_k$$

Записавши такі рівняння для всіх контурів із незалежної системи контурів, отримаємо систему рівнянь контурних струмів для розглянутої схеми, яку зручно записати у матричному вигляді

$$Z I = E$$

де Z – матриця опорів системи рівнянь контурних струмів; E – вектор ЕРС контурів; I – вектор контурних струмів. Елементи матриці Z та вектор E визначаються за такими правилами.

Діагональні елементи матриці Z є сумою опорів компонентів схеми, що утворюють контур, який відповідає цьому елементу.

Позадіагональний елемент матриці Z є сумою опорів компонентів схеми, які є спільними для двох контурів, що відповідають цьому елементу, причому ця сума береться із знаком “+”, якщо напрямки обходів контурів у спільних елементах схеми збігаються і “–” коли вони є протилежними.

Компоненти вектора E дорівнюють алгебричній сумі ЕРС джерел, які входять у відповідний контур.

Приклад 3 Складемо рівняння контурних струмів для такої схеми.

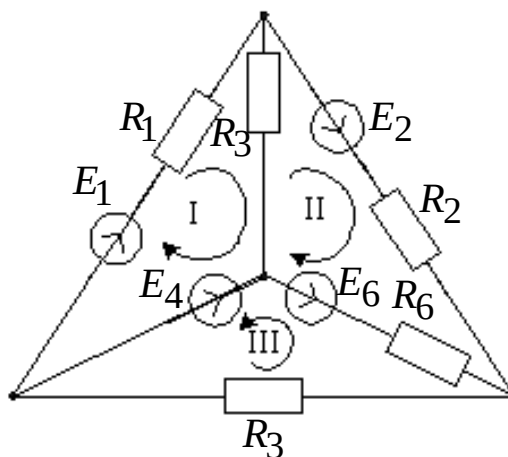


Рис.4. Схема до прикладу 3

Систему незалежних контурів цієї схеми утворюють три контури, позначені римськими цифрами. Додатні напрямки обходу контурів показані на рис.4. Запишемо матрицю Z та вектор E для цієї схеми згідно з наведеними вище правилами.

	I	II	III
I	$R_1 + R_5$	$- R_5$	0
II	$- R_5$	$R_2 + R_5 + R_6$	R_6
III	$- 0$	$- R_6$	$R_3 + R_6$

I	$E_1 - E_4$
II	$E_2 - E_6$
III	$- E_4 - E_6$

Навпроти рядків та стовпчиків матриці Z та вектора E вказані відповідні контури.

Електрична енергія та потужність. Баланс потужностей.

Електричну енергію джерела можна визначити, користуючись поняттям ЕРС. Для переміщення заряду q між полюсами джерела потрібно витратити енергію

$$W_H = Eq = EIt$$

Електричну енергію, яка перетворюється (розсіюється) у навантаженні, можна визначити, користуючись поняттям електричної напруги на ділянці електричного кола: $W_H = Uq = Ult$. Одиницею виміру енергії у системі одиниць (СІ) є джоуль (Дж).

Електрична потужність чисельно дорівнює енергії, що перетворюється в електричному колі в одиницю часу. Для електричного кола постійного струму потужність джерела енергії $P_H = W_H/t = EI$, а для навантаження — $P_H = W_H/t = UI$. Потужність, що розвивається джерелом, залежить від взаємної спрямованості ЕРС та струму, що протікає через джерело. Одиницею вимірювання потужності в системі одиниць СІ є ват (Вт).

Баланс потужності. На підставі закону збереження енергії потужність, що розсіюється джерелами електричної енергії в електричному колі, повинна дорівнювати потужності, що перетворюється на інші види енергії в навантаженні:

$$\sum EI = \sum UI$$

При складанні балансу потужності враховується реальний напрямок струму в електричному колі, отриманий в результаті розрахунку, а не умовно позитивний, прийнятий на початку рішення. Потужність P_H в електричному ланцюзі постійного струму завжди позитивна.

При складанні балансу враховують, що напрям струму в джерелі, отриманий в результаті розрахунку електричного кола, може не збігатися з напрямом дії ЕРС. Потужність, що розвивається джерелом електричної енергії в електричному ланцюзі, в балансі потужності не враховує втрати потужності (теплові) у джерелі

Залежно від напрямку перетворення енергії, джерела можуть працювати в режимі генератора або в режимі споживача. Якщо різні види енергії в джерелі перетворюються на електричну, то це джерело працює в режимі генератора. Напрями ЕРС та струму в джерелі, що працює в режимі генератора, збігаються (рис. 5, а).

Якщо у джерелі електрична енергія перетворюється на інші види енергії, то джерело є споживачем електричної енергії (наприклад, акумулятор у режимі зарядки). Напрямки ЕРС і струму в джерелі, що працює в режимі споживача, протилежні (рис. 5, б).

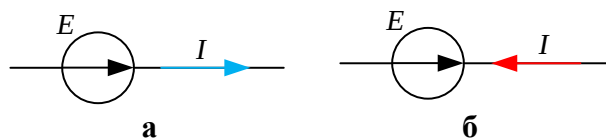


Рис.5. Режим роботи джерела а) генератора, б) споживча

Передача енергії від активного двополюсника навантаженню.

Нехай деякий активний двополюсник навантажений резистором з довільним опором R_H (рис. 6,а). Яка повинна бути величина R_H , щоб потужність P_H , яка виділяється в цьому резисторі, була максимальною? Як взагалі змінюється ця потужність в залежності від величини R_H ? Для отримання відповіді на ці питання замінимо активний двополюсник на еквівалентне реальне джерело напруги (рис. 6,б).

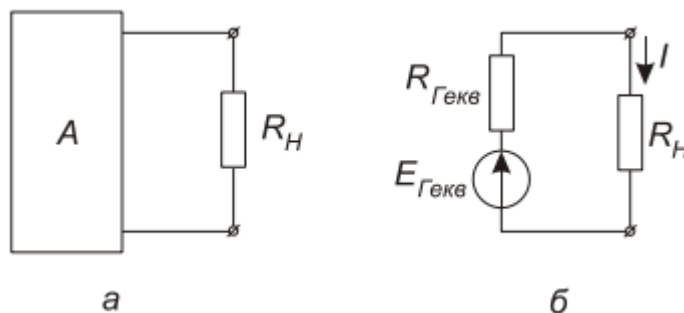


Рис. 6. Активний двополюсник

Струм у навантаженні дорівнює

$$I = \frac{E_{Гекв}}{R_{Гекв} + R_H}$$

Потужністю, яку споживає навантаження

$$P_H = I^2 R_H = E_{Гекв}^2 \frac{R_H}{(R_{Гекв} + R_H)^2} \quad (3)$$

Величини $E_{Гекв}$ та $R_{Гекв}$ є постійними, тому графік залежності $P_H(R_H)$ має вигляд, поданий на рис.7. Дослідивши функцію (3) на екстремум відносно P_H , неважко визначити, що **максимальна потужність P_{Hmax} виділяється в навантаженні (тобто споживається ним) за умови, що**

$$R_H = R_{Гекв}.$$

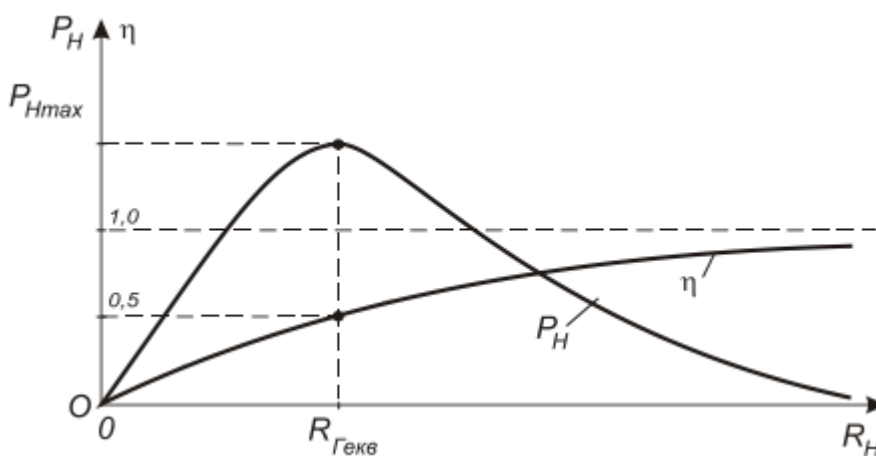


Рис. 7.

Підставивши $R_{Гекв}$ в (3), одержимо, що

$$P_{H \max} = \frac{E_{Гекв}^2}{4R_{Гекв}}$$

Потужність, яку віддає ідеальне джерело при довільній величині R_H , дорівнює

$$P_{Г} = E_{Гекв} I = \frac{E_{Гекв}^2}{R_{Гекв} + R_H}$$

Висновок.

1. Для розрахунку електричного кола на основі законів Кірхгофа необхідно скласти систему рівнянь, загальна кількість яких дорівнює кількості віток, за винятком віток з джерелами струму. Кількість рівнянь, яку необхідно скласти за першим законом Кірхгофа, на одиницю менша від кількості вузлів, а решту рівнянь складають за другим законом для незалежних контурів.

2. У рівняннях, складених за методом вузлових напруг, невідомими є напруги між вузлом, який прийнятий за базовий, і рештою вузлів. Кількість рівнянь у цьому разі така, яку необхідно скласти за першим законом Кірхгофа, тобто на одиницю менша від кількості вузлів. Напругу на будь-якій вітці електричного кола визначають на основі вузлових напруг, що дає змогу знайти струм у ній шляхом розрахунку простого (нерозгалуженого) кола.

3. Метод контурних струмів дає змогу зменшити порядок системи рівнянь, яку необхідно розв'язувати для визначення струмів у вітках. Згідно з цим методом вважають, що в кожному контурі протікає окремий контурний струм. Контурні струми – це розрахункові величини, через які можна обчислити реальні струми у вітках. Реальні струми у вітках електричного кола визначають як алгебричну суму контурних струмів. Кількість рівнянь, які необхідно скласти за методом контурних струмів, така, як за другим законом Кірхгофа, оскільки рівняння складаються для незалежних контурів.

4. Для електричного кола постійного струму як замкненої системи виконується баланс потужностей, який є наслідком закону збереження енергії. Згідно з рівнянням балансу потужностей сума потужностей джерел електричної енергії дорівнює сумі потужностей споживачів. Потужність джерела може бути як додатною, так і від'ємною, а потужності споживачів завжди додатні.